C M O

MPO – Fundamentos de Computación en la Nube

Autor: **Sergio A. Tellez Tellez**
Grado Medio Administración de Sistemas Informáticos en Red
Proyecto: *Arquitectura de un Contact Center*

ÍNDICE

CONTENIDO DEL PROYECTO

1 Introducción y contexto

2 Objetivos del módulo

3 Conexión con los módulos previos

4 Fase 1 Elección del proveedor

5 Fase 1 Alternativas evaluadas

6 Fase 1 Justificación técnica

7 Fase 1 Ventajas para el Contact Center

8 Fase 2 Arquitectura de tres capas

9 Fase 2 Funcionamiento del sistema

10 Fase 2 Flujo de datos

11 Fase 2 Conexión entre componentes

12 Fase 3 Servicios cloud (resumen)

13 Fase 3 EC2, la aplicación

14 Fase 3 RDS, la base de datos

15 Fase 3 S3, el almacenamiento

16 Fase 3 IAM, la seguridad

17 Fase 3 VPC, la red privada

18 Fase 3 ELB y Auto Scaling

19 Fase 4 Estimación de costes

20 Fase 4 Escenario ampliado

21 Diagrama final de arquitectura

22 Errores superados y conclusiones

POR QUÉ LA NUBE Y POR QUÉ UN CONTACT CENTER

Un escenario que ya conozco, ahora visto desde la nube

Llevo todo el proyecto intermodular trabajando sobre el mismo escenario: un Contact Center. Lo elegí porque es el sector en el que me he movido como Data Analyst Junior, y eso me deja entender las decisiones técnicas desde la operación real, no solo desde la teoría.

En los módulos anteriores ya monté el hardware, el sistema operativo, la red y la base de datos. Lo que faltaba era la última pieza: cómo se desplegaría todo esto en un entorno profesional moderno. Esa pieza es la nube.

Aquí el objetivo no es construir una infraestructura compleja, sino demostrar que sé diseñarla. Elegir un proveedor, pensar las capas, escoger los servicios y poner un coste razonable encima de la mesa. Es un ejercicio de criterio más que de configuración.

Diseño de una infraestructura en AWS para soportar la operación de un centro de contacto: aplicación, base de datos, almacenamiento, red privada, escalabilidad y estimación de costes.

EN UNA FRASE

Diseñar cómo viviría el Contact Center si mañana lo subiéramos a AWS.

MI STACK ACTUAL

Conozco los turnos, el CRM, los KPIs y cómo se rompe un puesto cuando le falta RAM. Sobre eso construyo también el dimensionado en cloud.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una arquitectura cloud sencilla pero realista para el Contact Center, explicando proveedor, servicios, flujo y coste mensual aproximado.

INVESTIGAR

Comparar proveedores cloud y elegir uno con criterio técnico, no por moda.

DISEÑAR

Proponer una arquitectura de tres capas que sea clara y suficiente para el caso.

DESPLEGAR (SOBRE EL PAPEL)

Identificar los servicios AWS que cubren cada parte del sistema.

ESTIMAR

Calcular un coste mensual aproximado en escenario básico y con alta disponibilidad.

CONEXIÓN CON LOS MÓDULOS YA PRESENTADOS

HARDWARE 0371

Diseño físico del centro: estaciones, servidor, red local y almacenamiento.

AHORA EN CLOUD

Ese servidor local pasa a ser una instancia EC2 y un RDS gestionado en AWS.

REDES 0370

Segmentación con VLANs, ACLs, DHCP y WiFi corporativa.

AHORA EN CLOUD

La VPC reproduce esa lógica de aislamiento dentro de la nube.

SISTEMAS OPERATIVOS 0369

Despliegue del SO de servidor y de los puestos cliente.

AHORA EN CLOUD

Sobre EC2 usaríamos Linux, igual que en el escenario on-premise.

BASES DE DATOS 0372

Modelo relacional con clientes, llamadas, KPIs y estados de gestión.

AHORA EN CLOUD

Ese mismo esquema viaja a Amazon RDS sin cambios estructurales.

PROVEEDOR ELEGIDO

Amazon Web Services como base del despliegue

He elegido Amazon Web Services porque es el proveedor cloud más maduro del mercado y el que más se ajusta a lo que necesita un Contact Center: aplicación web, base de datos relacional, almacenamiento de reportes y posibilidad de escalar cuando llegan picos de llamadas.

AWS ofrece un catálogo muy completo y, sobre todo, un ecosistema bien documentado. Para un proyecto académico esto es importante porque me permite justificar cada decisión con material oficial y precios transparentes en su calculadora.

Por encima de la marca, lo que pesa de verdad son tres ideas: estabilidad demostrada, redes privadas reales (VPC) y servicios gestionados que reducen el trabajo de mantenimiento. Eso encaja con el perfil de un centro pequeño que no puede permitirse un equipo de sistemas grande.

AWS

Amazon Web Services

MADUREZ

Proveedor líder, soporte y documentación abundante.

CATÁLOGO

EC2, RDS, S3, IAM, VPC, ELB y Auto Scaling cubren el caso.

COSTE

Free Tier inicial y precios públicos y predecibles.

ALTERNATIVAS

Por qué no Azure y por qué no Google Cloud

MICROSOFT AZURE

Muy fuerte en empresas que ya viven dentro del mundo Microsoft.

Integra de forma natural con Active Directory, Office 365 y herramientas corporativas.

Para este caso pesa demasiado el ecosistema Microsoft, que ahora mismo no aporta valor real al Contact Center.

GOOGLE CLOUD PLATFORM

Destaca en analítica de datos, BigQuery y machine learning.

Curva de aprendizaje suave y muy buena experiencia de desarrollador.

Su adopción en empresas tradicionales es menor, lo que dificulta encontrar perfiles y soporte cercano.

AMAZON WEB SERVICES

Catálogo más amplio, presencia internacional y referencia del sector.

Servicios gestionados muy maduros para web, base de datos y almacenamiento.

Por equilibrio entre potencia, documentación y coste, se queda con la elección.

POR QUÉ AWS EN EL PLANO TÉCNICO

Cuatro motivos que pesan más allá de la marca

1

CATÁLOGO QUE CUBRE EL CASO

EC2 para los servidores, RDS para la base de datos, S3 para los archivos e IAM para los permisos. Con esos cuatro ya tenemos el sistema en pie.

2

ESCALABILIDAD REAL

Auto Scaling y Elastic Load Balancer permiten crecer en horizontal cuando entran picos de llamadas. No hace falta sobredimensionar desde el inicio.

3

ESTABILIDAD Y SOPORTE

Liderazgo de mercado, múltiples zonas de disponibilidad y una comunidad tan grande que casi cualquier error está documentado fuera de la propia consola.

4

RED PRIVADA Y COPIAS DE SEGURIDAD

VPC aísla la base de datos del exterior y RDS hace los backups automáticos. Eso reduce muchísimo el coste de operación cotidiano.

QUÉ APORTA AWS A LA OPERACIÓN

Cinco ventajas pensadas desde el negocio, no desde la consola

1

USUARIOS Y ROLES

Permite separar claramente agente, supervisor y administrador con IAM, y dejar auditadas las acciones más sensibles.

2

DATOS DEL CLIENTE

Información de clientes, historial de llamadas, estados y reportes viven en RDS y S3 con copias automáticas y cifrado en reposo.

3

PICOS DE LLAMADAS

Cuando hay campaña activa o un día de saturación, Auto Scaling levanta más instancias y el ELB reparte la carga sin que el agente lo note.

4

ALTA DISPONIBILIDAD

Distribución en varias zonas de disponibilidad y replicación de la base de datos. Si una zona se cae, el servicio sigue de pie.

5

EVOLUCIÓN A FUTURO

Si más adelante interesa, se puede ir hacia colas SQS, funciones Lambda o un CRM con microservicios sin tirar lo construido.

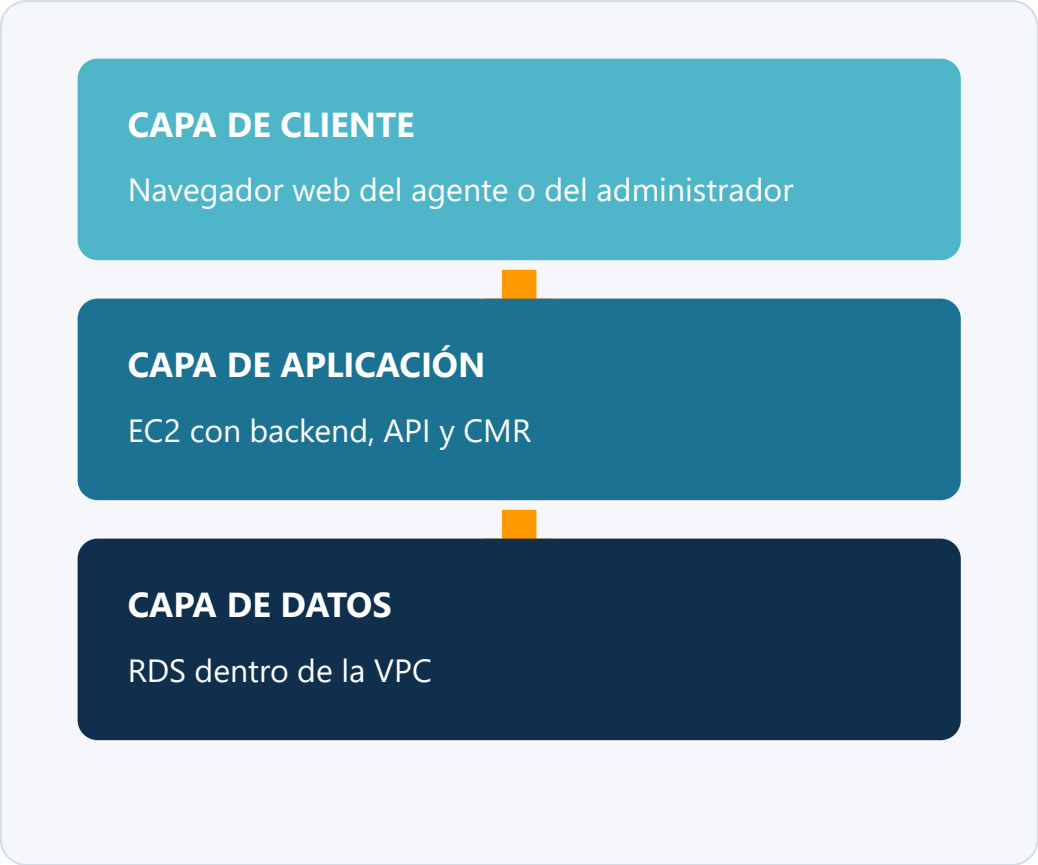
ARQUITECTURA DE TRES CAPAS

Cliente, aplicación y datos, cada una con su responsabilidad

El sistema se organiza en tres capas que ya se trabajaron en módulos anteriores y que ahora se trasladan a la nube. Esa separación facilita el mantenimiento, mejora la seguridad y permite escalar cada capa de forma independiente.

La capa de cliente es el navegador web del agente o del administrador. La capa de aplicación vive en una instancia EC2 con el backend, la API y la interfaz web. La capa de datos se gestiona con Amazon RDS dentro de la VPC.

Esta forma de trabajar es la que se usa habitualmente en aplicaciones empresariales modernas, y es perfectamente válida para un Contact Center de tamaño medio.



CÓMO FUNCIONA EL CMR EN AWS

Lo mismo que un CRM tradicional, pero gestionado por servicios

APLICACIÓN

La aplicación se ejecuta en una instancia Amazon EC2 que actúa como servidor de aplicación. Allí viven el backend, la API y la propia interfaz web del Contact Center. Esta instancia procesa las solicitudes, valida la autenticación del usuario y coordina el acceso a los datos.

BASE DE DATOS

La base de datos relacional vive en Amazon RDS, completamente separada del servidor de aplicación. Guarda clientes, historial de llamadas, estados de gestión y métricas operativas. RDS se ocupa de copias de seguridad, parches y alta disponibilidad.

ACCESO DEL USUARIO

Los agentes y administradores se conectan desde el navegador a través de Internet. La petición llega al ELB, que la redirige a la instancia EC2 disponible. Esa instancia consulta a RDS y devuelve la respuesta al navegador. El usuario nunca habla directamente con la base de datos.

FASE 2 FLUJO DE DATOS

EL CAMINO DE UNA PETICIÓN

Lo que pasa cuando un agente pulsa Buscar cliente

1 USUARIO

Agente o administrador inicia sesión en el navegador.

2 INTERNET

La petición sale por Internet de forma cifrada (HTTPS).

3 LOAD BALANCER

ELB reparte la petición a la instancia EC2 con menos carga.

4 EC2 (CMR)

El backend valida los permisos y construye la consulta.

5 RDS

La base de datos devuelve clientes, llamadas y KPIs.

6 RESPUESTA

EC2 monta la respuesta y vuelve al navegador del agente.

FASE 2 CONEXIÓN ENTRE COMPONENTES

CÓMO HABLAN ENTRE SÍ LAS PIEZAS

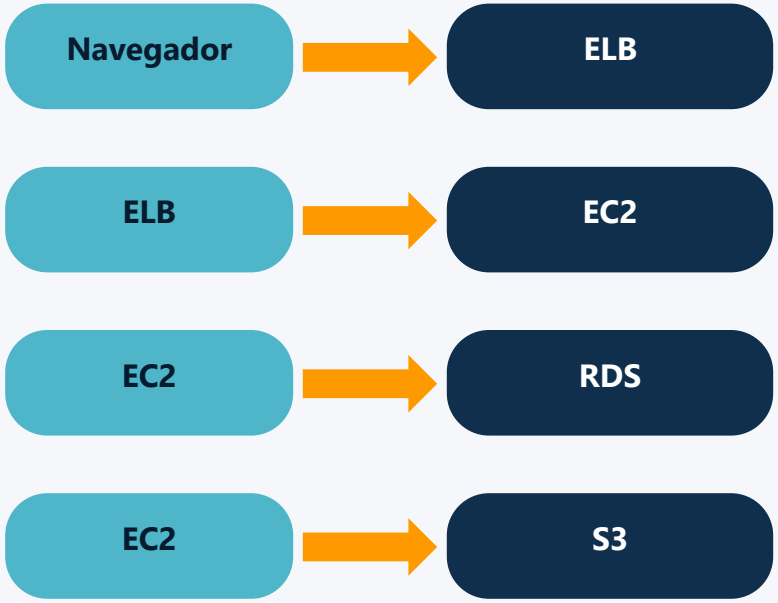
Reglas y caminos que mantienen el sistema seguro

El navegador del usuario solo habla con el ELB; nunca llega de forma directa a EC2 ni mucho menos a la base de datos. El ELB es la única puerta de entrada visible desde Internet.

Dentro de la VPC, las instancias EC2 están en una subred y la base de datos RDS en otra subred privada. Solo la instancia EC2 tiene permiso para hablar con RDS, y únicamente por el puerto que necesita la base de datos.

Amazon S3 funciona aparte: EC2 puede subir reportes y archivos hacia S3 con un rol IAM, sin necesidad de claves duras escritas en código. Esto deja un sistema con superficies de ataque muy controladas y auditables.

RUTAS PERMITIDAS



El resto del tráfico está bloqueado por defecto en los Security Groups.

MAPA DE SERVICIOS AWS

Qué hace cada uno dentro del Contact Center

EC2

APLICACIÓN

Ejecuta backend, API y web

RDS

BASE DE DATOS

Clientes, llamadas y KPIs

S3

ALMACENAMIENTO

Reportes, ficheros y estáticos

IAM

SEGURIDAD

Usuarios, roles y permisos

VPC

RED PRIVADA

Aísla y organiza recursos

ELB

ACCESO

Reparte peticiones entrantes

ASG

ESCALABILIDAD

Crece y decrece según demanda

FASE 3 SERVICIO EC2

EC2 APLICACIÓN

Amazon Elastic Compute Cloud

EC2 es el servidor virtual donde se ejecuta la aplicación del Contact Center. En esta instancia viven el backend, la API y la propia interfaz web a la que se conectan los agentes.

Funciona como el motor del sistema: recibe las peticiones del usuario, valida la autenticación, aplica la lógica de negocio y consulta a la base de datos cuando hace falta.

Al ser una máquina virtual completa, da total libertad para instalar el stack que el proyecto ya utiliza en local: Linux, servidor web, runtime del backend y dependencias.

EN UNA LÍNEA

EC2 ejecuta el CMR y todo el lado de la aplicación.

DETALLE TÉCNICO

Instancia propuesta: t3.small con 2 vCPU y 2 GB de RAM, suficiente para el escenario académico y con margen para usuarios concurrentes.

FASE 3 SERVICIO RDS

RDS BASE DE DATOS

Amazon Relational Database Service

RDS gestiona la base de datos relacional del sistema. Aquí guardamos clientes, historial de llamadas, estados de gestión y todas las métricas que utilizan los KPIs del centro.

Es un servicio totalmente gestionado: AWS se encarga de las copias de seguridad automáticas, los parches del motor y la alta disponibilidad. Eso quita carga operativa al equipo.

El motor escogido puede ser MySQL o PostgreSQL, ambos compatibles con el modelo relacional que ya entregamos en el módulo de Bases de Datos.

EN UNA LÍNEA

RDS guarda los datos críticos del Contact Center.

DETALLE TÉCNICO

Instancia propuesta: db.t3.micro con 20 GB de almacenamiento, motor MySQL o PostgreSQL.

FASE 3 SERVICIO S3

S3 ALMACENAMIENTO

Amazon Simple Storage Service

S3 se utiliza para guardar reportes exportados, documentación, ficheros estáticos del sistema y, en futuras fases, posibles grabaciones de llamadas.

Su gran ventaja es la durabilidad de los datos y la escalabilidad automática: no hace falta preocuparse por reservar espacio, se paga por lo que se usa.

Cualquier ampliación futura del Contact Center, como un módulo de calidad que guarde audios, puede apoyarse aquí sin cambiar el resto de la arquitectura.

EN UNA LÍNEA

S3 es el archivador del sistema.

DETALLE TÉCNICO

Estimación de uso: 50 GB iniciales, con coste prácticamente despreciable y crecimiento elástico.

FASE 3 SERVICIO IAM

IAM SEGURIDAD

AWS Identity and Access Management

IAM es el servicio que gestiona quién puede hacer qué dentro de AWS. Permite crear usuarios, agruparlos en roles y asignar permisos muy concretos sobre cada recurso.

En el Contact Center se traduce en separar agente, supervisor y administrador. Cada perfil ve y opera solo lo que corresponde a su trabajo, lo que reduce el riesgo de errores humanos.

También sirve para que la propia aplicación use roles temporales en lugar de claves duras incrustadas en código, una buena práctica de seguridad bastante extendida.

EN UNA LÍNEA

IAM define quién puede tocar qué dentro del sistema.

DETALLE TÉCNICO

Roles previstos: agente, supervisor, administrador y rol técnico para la propia aplicación.

FASE 3 SERVICIO VPC

VPC RED PRIVADA

Amazon Virtual Private Cloud

VPC es la red privada dentro de AWS donde viven los recursos del proyecto. Funciona como una continuación natural de la red empresarial que se diseñó en el módulo de Redes.

Permite separar la base de datos del exterior gracias a las subredes privadas, definir reglas de tráfico entre componentes y publicar al exterior solo lo estrictamente necesario.

En la práctica, esto significa que un atacante que llegue desde Internet no puede hablar directamente con RDS: todo pasa primero por el ELB y, después, por EC2.

EN UNA LÍNEA

La VPC es la red de la empresa, pero dentro de AWS.

DETALLE TÉCNICO

Subredes públicas para ELB, subredes privadas para EC2 y RDS, con Security Groups por capa.

ELB y ASG ACCESO Y ESCALABILIDAD

Elastic Load Balancer y Auto Scaling

El Elastic Load Balancer es la puerta de entrada del sistema. Recibe todas las peticiones de los usuarios desde Internet y las reparte entre las instancias EC2 que estén disponibles.

Auto Scaling vigila el uso de las instancias y arranca o apaga máquinas en función de la demanda. En un Contact Center esto es muy útil porque la actividad cambia con campañas y horarios.

Trabajan juntos: cuando ASG crea una nueva instancia, el ELB la incorpora automáticamente al reparto. Cuando una instancia falla, deja de mandarle tráfico hasta que se recupere.

EN UNA LÍNEA

ELB reparte y Auto Scaling crece o decrece según la demanda.

DETALLE TÉCNICO

Política propuesta: mínimo 1 instancia, máximo 4, escalado por uso de CPU o por número de conexiones activas.

ESCENARIO BÁSICO

Lo mínimo que necesita el Contact Center para funcionar

La estimación se ha calculado con la calculadora oficial de AWS, en la región de Frankfurt, usando precios de mayo de 2026. Trabajo con instancias pequeñas porque el Contact Center del proyecto es académico y de tamaño contenido.

La instancia EC2 elegida es t3.small (2 vCPU y 2 GB de RAM). Es suficiente para servir el CMR a varios agentes simultáneos. Descarto t2.micro del Free Tier porque se queda corta cuando hay carga real.

La base de datos RDS arranca como db.t3.micro con 20 GB de almacenamiento, de sobra para guardar clientes, llamadas y métricas. S3 aporta unos 50 GB para reportes y documentación, donde el coste apenas se nota.

ESCENARIO BÁSICO	USD / MES
EC2 t3.small	**17 USD**
RDS db.t3.micro + 20 GB	**18 USD**
S3 50 GB	**1,15 USD**
TOTAL APROXIMADO	**≈ 36 USD / mes**

FASE 4 ESCENARIO AMPLIADO

CON ALTA DISPONIBILIDAD

Cuando el Contact Center crece y necesita aguantar más carga

Si el centro empieza a tener volumen real de llamadas, conviene incorporar un balanceador Elastic Load Balancer y prever tráfico adicional saliendo de la VPC. Eso encarece el sistema pero también lo hace mucho más fiable.

El ELB se cobra por hora encendido y por capacidad procesada. En un entorno con varios agentes activos durante toda la jornada laboral el coste se mantiene estable, en torno a los 20 USD mensuales según la calculadora oficial.

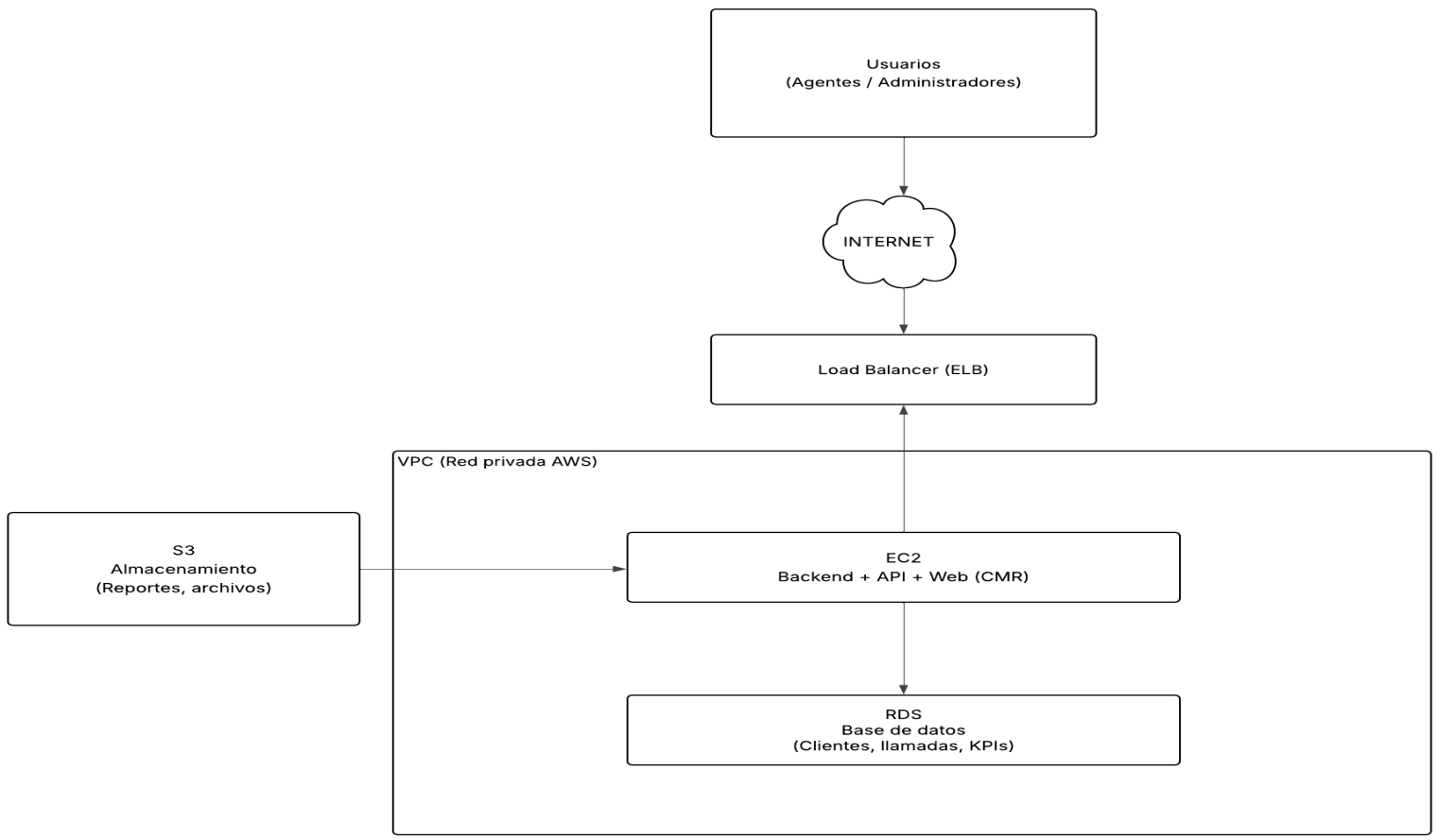
El tráfico añadido lo estimo en cinco USD al mes, contando con que reportes y exportaciones salen ocasionalmente fuera de la red privada.

ESCENARIO AMPLIADO	USD / MES
EC2 t3.small	**17 USD**
RDS db.t3.micro + 20 GB	**18 USD**
S3 50 GB	**1,15 USD**
Elastic Load Balancer	**20 USD**
Tráfico de salida	**5 USD**
TOTAL APROXIMADO	**≈ 61 USD / mes**

DIAGRAMA FINAL DE LA ARQUITECTURA

TODO EL SISTEMA EN UNA SOLA VISTA

Usuarios, Internet, ELB, VPC, EC2, RDS y S3



LEYENDA RÁPIDA

USUARIOS

Agentes y administradores que entran al CMR.

INTERNET

Salida pública controlada por HTTPS.

ELB

Punto único de entrada en la VPC.

EC2

Servidor de la aplicación y de la API.

RDS

Base de datos relacional gestionada.

S3

Almacenamiento de reportes y archivos.

ERRORES SUPERADOS DURANTE EL PROYECTO

LO QUE APRENDÍ POR EL CAMINO

Confusiones típicas que se aclararon trabajando

1

Confundir aplicación y base de datos

Al principio pensaba que la aplicación y la base de datos vivían en el mismo sitio. Separarlas en EC2 y RDS deja el sistema mucho más limpio y permite escalarlo aparte.

2

Hablar de descargar datos

Pensaba en un modelo donde el cliente se traía la base de datos. En cloud el modelo es remoto: el navegador consulta y solo recibe la respuesta que necesita.

3

No separar capas

Mezclar lógica de cliente, aplicación y datos hace los proyectos muy frágiles. El esquema de tres capas es lo que sostiene la arquitectura aquí presentada.

4

Olvidar red y escalabilidad

Saber que existen VPC, ELB y Auto Scaling cambia la conversación: ya no hablo solo de un servidor, hablo de un sistema preparado para crecer.

CONCLUSIONES

RESUMEN DEL TRABAJO

Una arquitectura sencilla, defendible y con coste real

ARQUITECTURA

AWS, tres capas y VPC. La aplicación vive en EC2, la base de datos en RDS y los archivos en S3, todo conectado a través de una red privada.

OPERACIÓN

El acceso pasa siempre por el ELB y los permisos los gestiona IAM. Auto Scaling cubre los picos de campaña sin intervención humana.

COSTE

Entre 36 y 61 USD al mes, según se opte por escenario básico o ampliado. Coherente con un Contact Center académico y con margen para crecer.

SIGUIENTE PASO

Si el proyecto continuara, el camino natural sería incorporar colas de mensajería y funciones serverless para automatizar tareas pesadas.

PROYECTO INTERMODULAR

Gracias

MPO – Fundamentos de Computación en la Nube

Autor: **Sergio A. Tellez Tellez**
linkedin: http://www.linkedin.com/in/sergio-tellez-tellez-9613a6367
github: https://github.com/sergitemezk1-blip/Proyectos-Intermodulares